



しっぽによる感情表現 デバイスの開発と評価 ～PD iii 中間報告会～

発表日:2026-09-25

発表者:中沢研究室_4EP3-36_志田愛斗(シダマナト)



本日の流れ

1. 背景・課題
2. 研究概要
3. 研究フロー・システム設計・指標
4. 現在の進捗・デモ
5. まとめ・課題・展望

背景・課題

背景・課題

今日のロボットには不足しているものがある

- 人とロボット間の意思疎通が**取れない**
- ロボットが**どのような動き**をするかを人間が**予測**できない
- アニマシー(生命らしさ)が**不足**している

背景・課題

そのためロボットに対して
不信感や**嫌悪感**を抱くが多い



Unitree Go 2



BellaBot

引用: PUDO, BellaBot,
<https://www.pudurobotics.com/jp/products/bellabot>



- ・ **かわいい&ぽっちゃり:** 人気の高いペット猫のイメージを意匠化したBellaBotは、時代を先取りしています。滑らかで美しい存在は感じのいいロボットに化けるものなんです。



- ・ **会話ができて思いやりがある:** BellaBotにはAIボイスシステムが使用されており、さまざまな状況におけるロボットと人間の音声対話を実現します。排他的にカスタマイズされた声が魅力的です。

BellaBotの紹介ページ

引用: 福助機工株式会社, BellaBot,
[https://www.fukusukekikou.co.jp/BellaBot\(日本語\).pdf](https://www.fukusukekikou.co.jp/BellaBot(日本語).pdf)

研究概要

研究概要～テーマ～

- テーマ：
しっぽによる感情表現デバイスの開発と評価
- 内容：
動物にとってしっぽとは、気持ちを表すための部位でもある。そのしっぽを参考に、感情を視覚的に伝えることができるデバイスを開発する。そして、その開発したデバイスをロボットに着けて、ロボットに対する嫌悪感が減少したり、親近感が上昇したりするかを調査する。使用するロボットは研究室にあるUnitree Go 2(犬型ロボット)を使用する。

研究概要～既存研究まとめ～

- しっぽデバイスの開発に関する先行研究は、**人間の身体を補助**することを主としたものが多く、**感情表現**に関する研究も**あった**
- しかしロボットとしっぽを組み合わせたものは**無かった**
- 既存研究のしっぽの構造は動かすことに**特化**しており、内部にセンサや機械を取り付けることができない

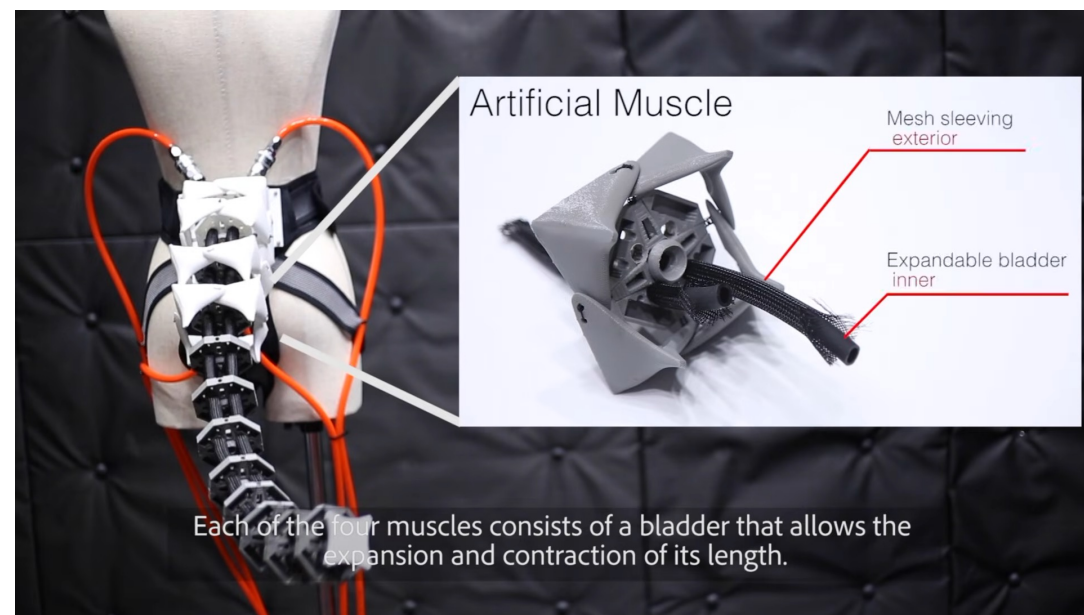


図1：人間の身体を補助するしっぽの例

～参考文献～

- Arque:平衡感覚を補綴する拡張身体としての尾,Yamen Saraiji, 南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 KMD),2026年7月17日閲覧
- メッシュチューブとワイヤ駆動を用いたS字を描ける装着型猫のしっぽデバイス,佐藤 大貴,三武 裕玄,長谷川 晶一,「エンタテインメントコンピューティングシンポジウム (EC2015)」2015 年 9 月,pp386-pp389 ,2026年7月17日閲覧
- 非人型ロボットの印象変化における顔の有無と動作の影響,中田晴規,秋田純一,情報処理学会インタラクシオン2025,pp537-539 ,2026年7月17日閲覧
- 子犬かハエか:ドローンに対するアニメシー知覚を変容させる躰インタラクシオン,渡邊 裕太,大西裕也,田中一晶,中西英之,2019年度人工知能学会全国大会(第33回),pp1-pp4 ,2026年7月17日閲覧

研究概要～目標～

- ロボットの通常動作を**妨げない**しっぽデバイスの**製作**を行う
(例: ロボットの通常動作に問題が生じる可能性について対策)
- しっぽにもデバイスを組み込める設計を行い、しっぽに対する付加価値を**高める**
(例: ジャイロセンサや触覚センサなどを組み込み、しっぽから得た情報をロボットにフィードバックさせる)
- ロボットにしっぽを着けることによって、ロボットに対しての感情がどう変化するか**検証**する

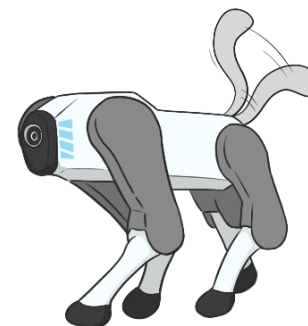
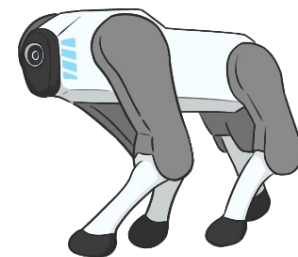
研究概要～付加価値～

対象

- ロボットの見た目に対して**不信感**を抱く人
- ロボットに**付加価値**を求める人

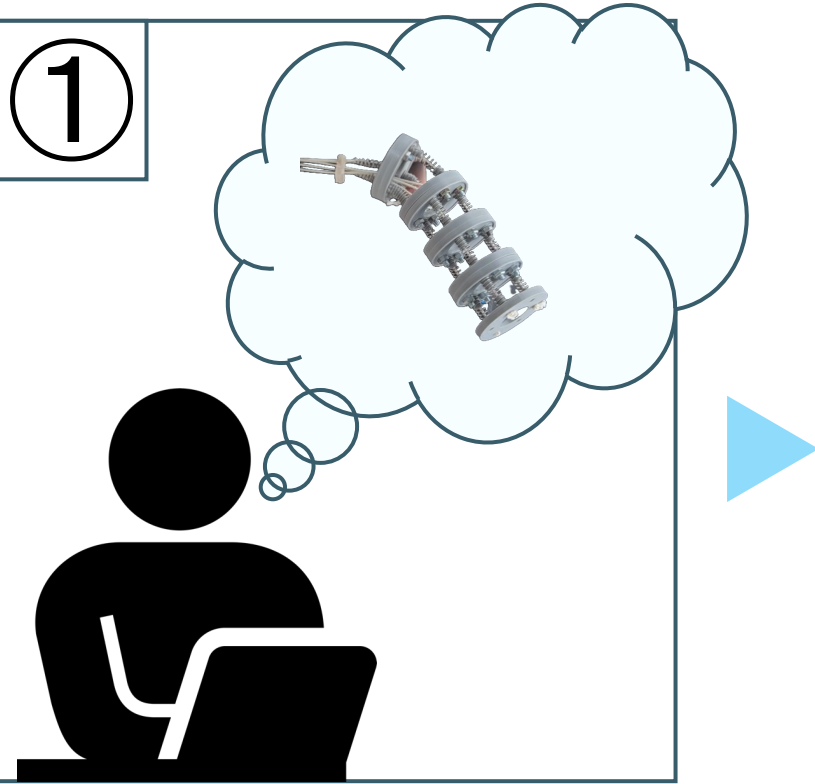
得られる付加価値

- **新たな感情表現**として利用できる
- ロボットに対する**不信感**を**軽減**できる

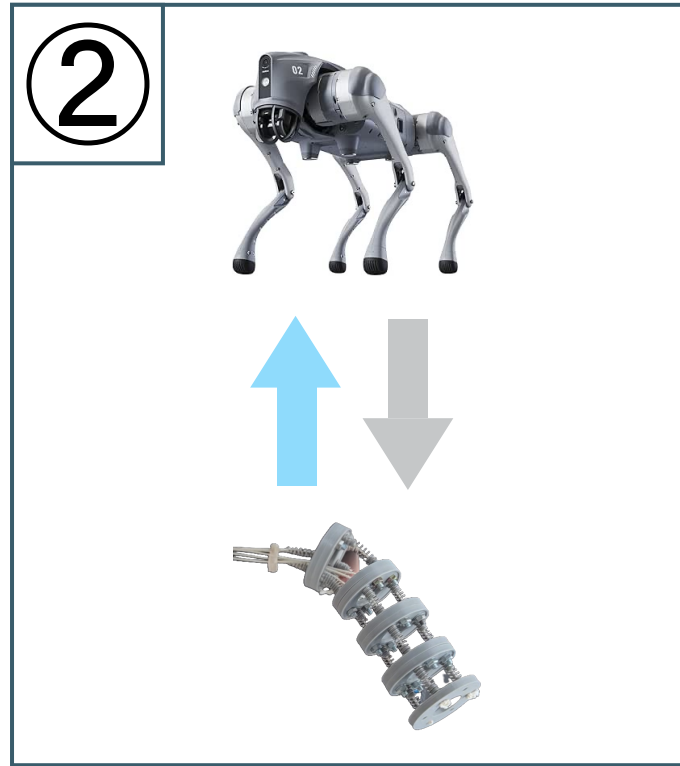


研究フロー・ システム設計・指標

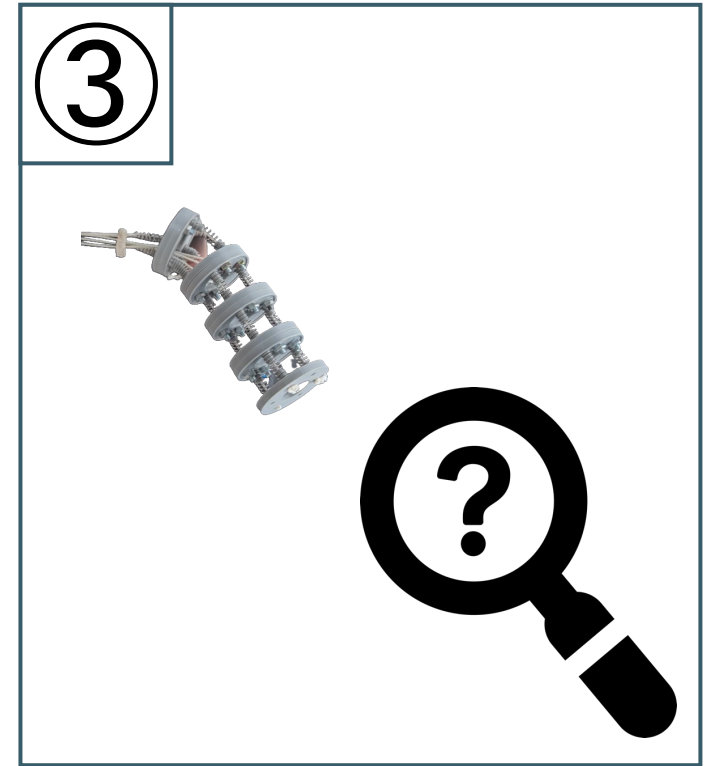
研究フロー



デバイスの
設計・改良



Unitree Go 2
との連携



運用・検証・評価

システム構成図

①
Unitree Go2の
データを送信

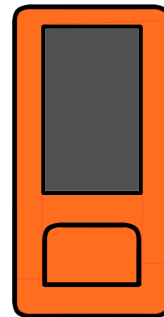


Unitree Go2

関節モータの角度や自己位置座標
などのデータを取得

②

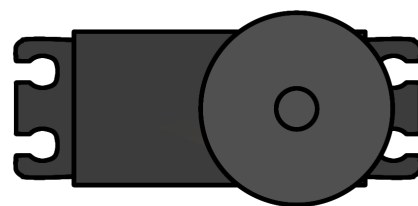
Unitree Go2から受信した情報を基にサーボ
モータに送信する角度や情報を演算



制御マイコン(M5Stickなど)

③

サーボモータに指定した
角度や情報を送信



サーボモータ

④

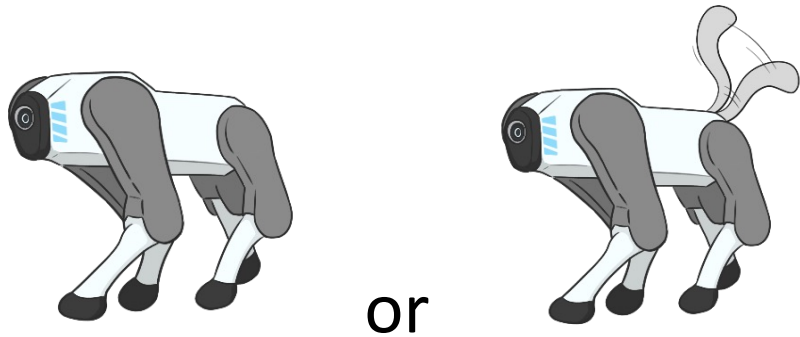
しっぽの駆動系を引っ張り
しっぽを曲げる



しっぽ機構

評価指標

①

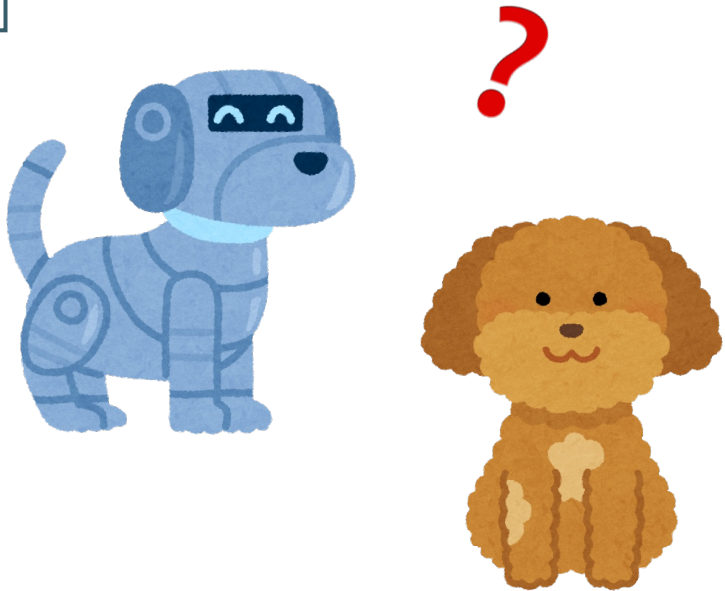


ロボットに対する**嫌悪感**や
親近感の変化を調査

- 評価方法：
しっぽの有無と動きで複数の組み合わせ用意。同じ動作をするロボットを被験者に観察してもらう。違いによる印象をアンケート調査する。
- 目標数値・目標結果：
被験者の**50%**がロボットに対する気持ちが**変化**することを目指す。

評価指標

②

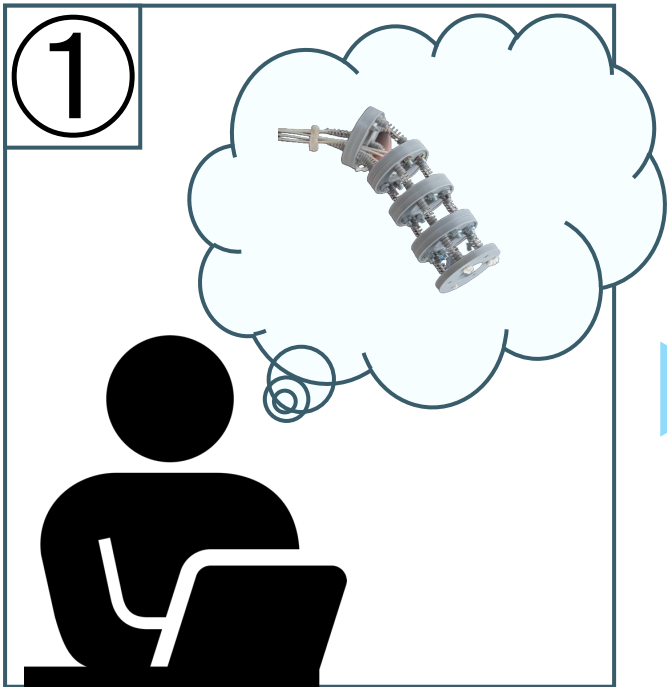


ロボットに対する**アニメシー**
(生命らしさ)知覚の調査

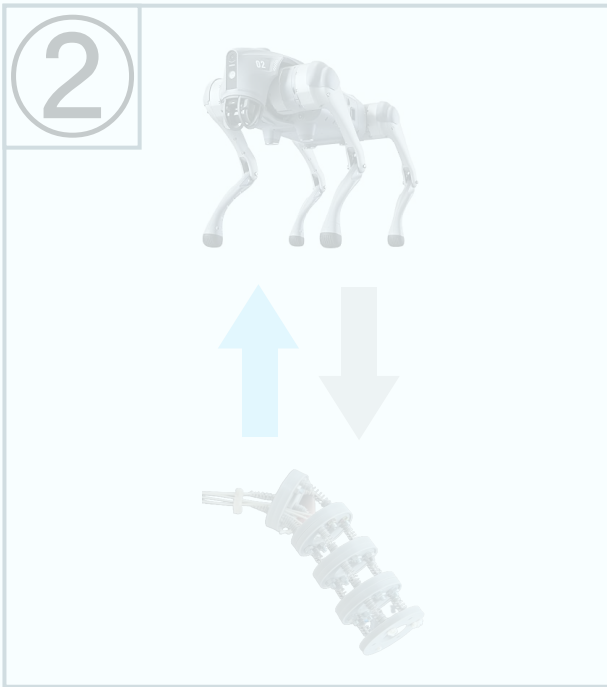
- 評価方法:
しっぽの動作前・動作後で**ロボットがどの程度生物に近いと感じるか**をアンケート等で比較調査する。
- 目標数値・目標結果:
動作後において、被験者のアニメシー知覚スコアが有意に向上することを目指す

現在の進捗・ デモ

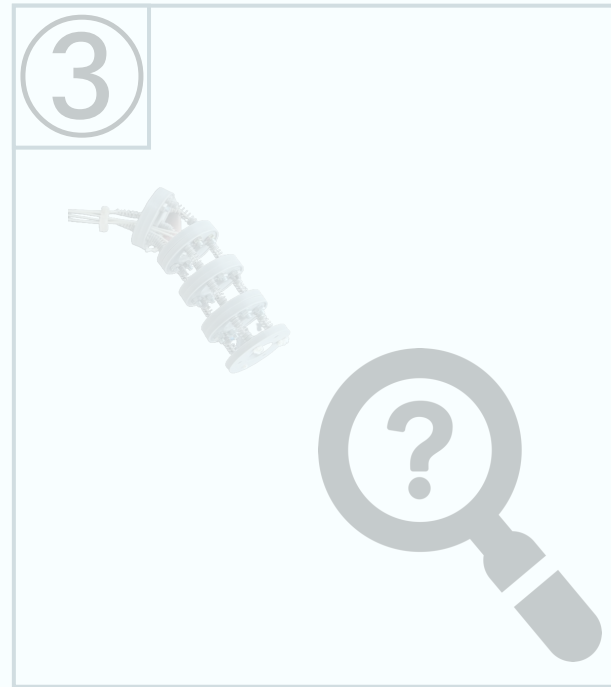
現在の進捗



デバイスの
設計・改良



Unitree Go 2
との連携

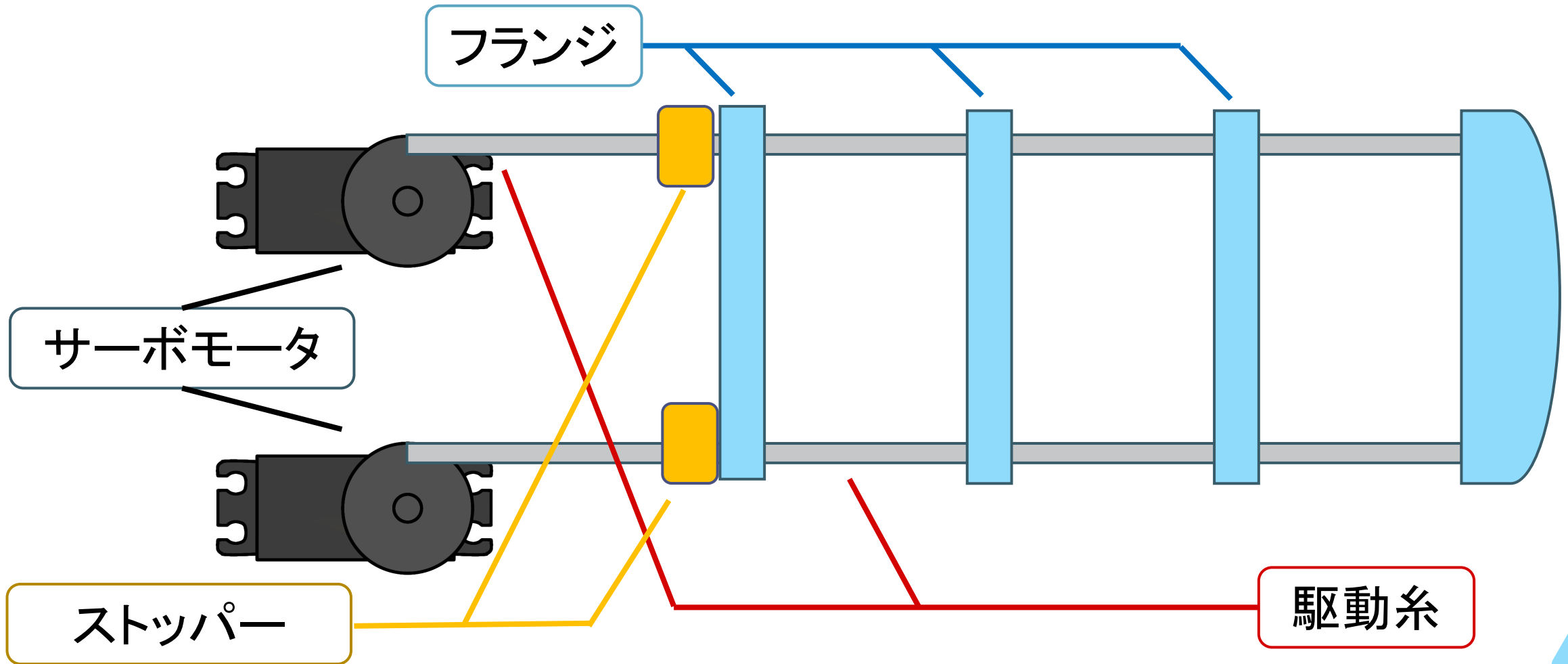


検証・評価

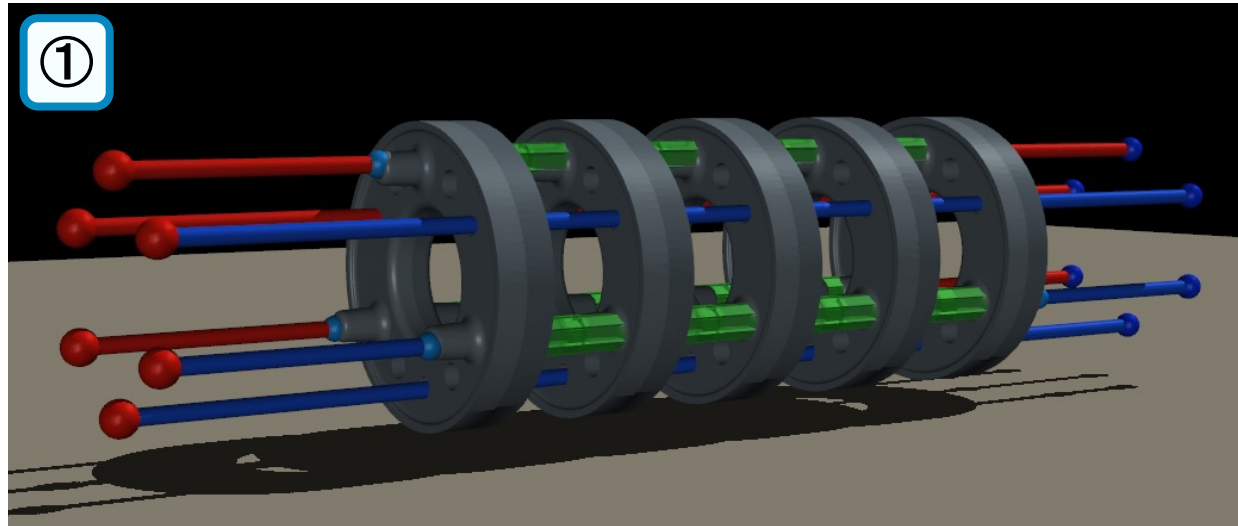
現在の進捗

- しっぽのプロトタイプは**完成**
- サーボモータをSG90、マイコンをM5 Stick C Plue として製作した**しっぽを動かすことに成功**
- Unitree Go 2に装着してしっぽを動かすことも**成功**
- 駆動系統を前後**2つに分けて**、しっぽの途中で**別々の動きを**させることも成功

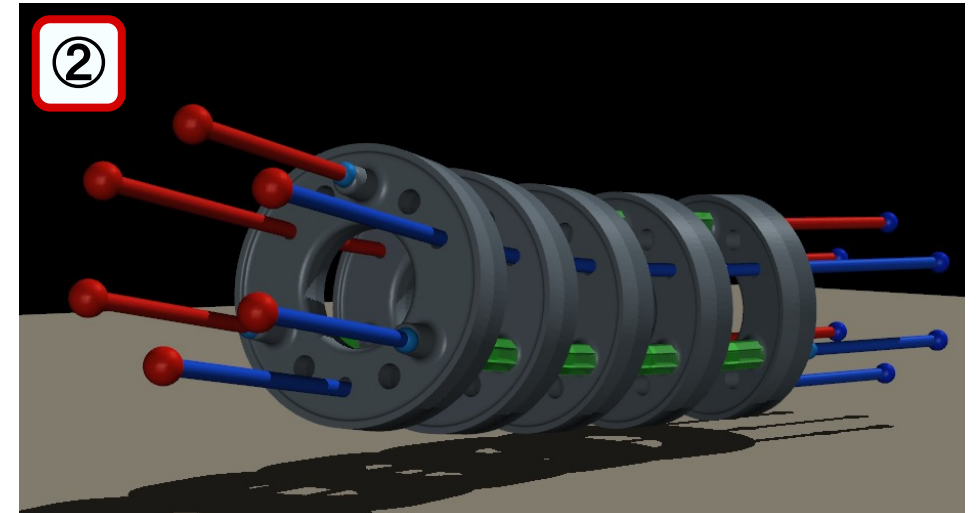
機構解説



機構解説

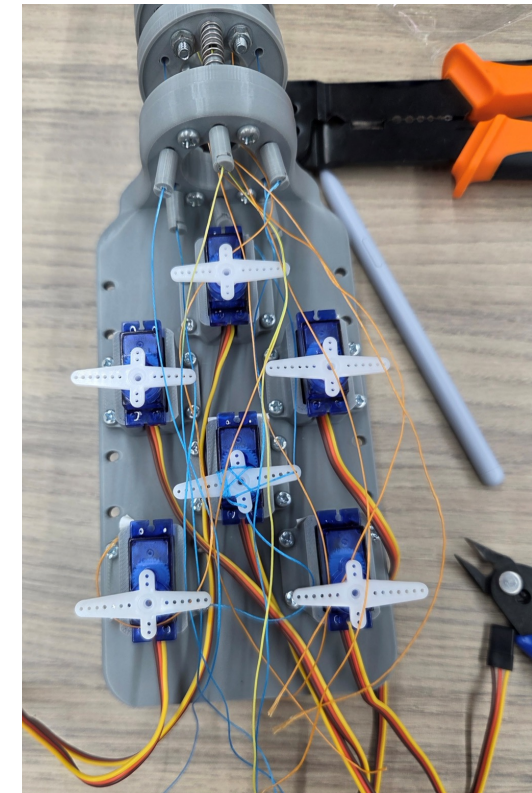


- ①
曲げたい駆動系を
サーボモータで引っ張る



- ②
引っ張った駆動系に合わせて
しっぽ全体が曲がる
※反対側はストッパーで動かない

実際の写真



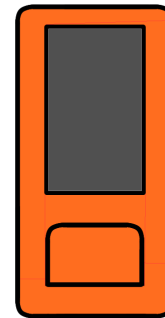
現在

- M5StickとUnitree Go2との連携は
今後、実施予定
- 現在は、M5StickとAndroidスマホを
Bluetoothで接続
- 指定したサーボモータに送る値(角度や速度)を
Serial Bluetooth Terminal というアプリで
M5Stickに送信して、しっぽを動かしている



Unitree Go2

iPad で指示した動作をする



M5Stick



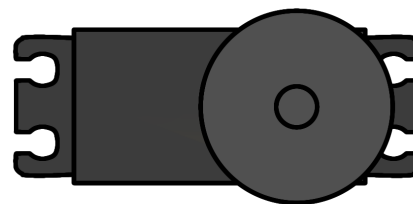
Serial Bluetooth Terminal



Androidスマホ

スマホから受信したデータを
サーボモータに送信

サーボモータに指定した角度
や速度をシリアルで送信
Unitree Go2 の動きに合わせて
手動で送信する



サーボモータ

しっぽの駆動系を引っ張り
しっぽを曲げる



しっぽ機構

現在の進捗～トレードオフの解消～

問題

しっぽを着けたこと
によりロボットの
通常動作の
妨げになってしまう

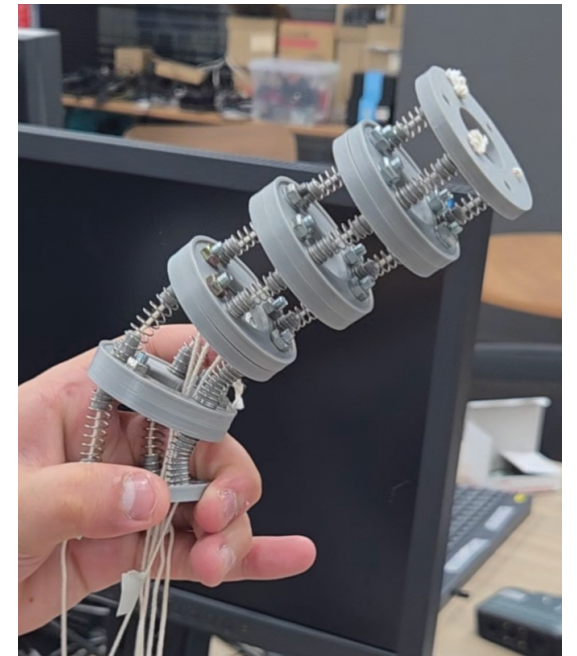
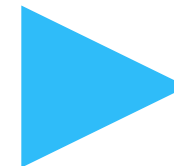
軽量化やぶつかっても問題
ない設計を行い、ロボットや
パーツ、ぶつかった人やモノ
への負担を軽減する

しっぽの「位置・座標」、「動く
方向・速度」をロボット側に
送信し、ロボットにもしっぽの
位置情報などを認識させる

現在の進捗～改善(新規性 & アイデア)～

しっぽの機構を見直し、しっぽを支えるパーツと駆動糸を一体化させる設計を提案

- 従来はパーツ全体に部品があった。それら集約し、中心部分のスペースを確保。
- そしてデバイスやセンサを容易に組み込める設計に変更。



現在の進捗～改善(新規性 & アイデア)～

駆動系を6軸で稼働させ強度向上

- 従来は4軸で稼働していた。それを6軸にさせ、4軸では対応できない多方向からの張力を確保し、外部からの衝撃に耐性を持たせる
- 全ての駆動系が動作していない状態の時に、しっぽが自重によって垂れ下がることを物理的に防ぐ

デモ



映像:しっぽとロボットが動いている様子

※ロボットの動きに合わせてしっぽを動かしています
(ロボットとは非連動)

まとめ・課題・展望

まとめ

- しっぽのプロトタイプを製作することができた
- 既存研究とは違う構造でしっぽを動かすことができた
- しっぽを載せてUnitree Go2を動かしても、ロボットの動作やしっぽに問題が生じないと分かった

課題・展望

～課題～

- しっぽの重さでサーボモータが動かない
→高トルクモータへの換装
- サーボモータが増えることによる電源・回路問題

～今後の展望～

- Unitree Go2 との連携方法を確立
- 評価指標や内容、被験者の年齢層を練りあげる